



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

HCF LCM Prime Fibonacci Permutation Combination

ผศ.ดร.เจียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล

chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



Prime number จำนวนเฉพาะ (Part1)

- คือ การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ โดยต้องพิจารณาถึงสมบัติจำนวนเฉพาะ คือ เลขที่ไม่มีตัวไหนหารตัวมันลงตัว ยกเว้น 1 และตัวมันเอง

ตัวอย่างเช่น

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113



ห.ร.ม. L.C.M. (least common multiple) (Part1)

- คือ การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลขชุดใดชุดหนึ่ง ว่าตัวที่หารเลขชุดนี้ได้มากที่สุดคือเลขใด เมื่อพิจารณาถึงสมบัติ หรม. คือ **หาตัวที่นำหารที่มีค่ามากที่สุด ให้ไล่หารลดลงทีละ 1 จากตัวที่น้อยที่สุดในชุดตัวเลขนั้น**

$$\begin{array}{l} 28 = \boxed{2} \times 2 \times \boxed{7} \\ 42 = \boxed{2} \times 3 \times \boxed{7} \\ 70 = \boxed{2} \times 5 \times \boxed{7} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24} \quad 40 \\ 2 \overline{) 12} \quad 20 \\ 2 \overline{) 6} \quad 10 \\ \quad 3 \quad 5 \end{array}$$



ค.ร.น. H.C.F. (highest common factor) (Part1)

- คือ การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลขชุดใดชุดหนึ่ง ว่าตัวน้อยที่สุดที่เลขชุดนี้หารได้คือเลขใด เมื่อพิจารณาถึง สมบัติ ครน. คือ ให้หาตัวเลขน้อยที่สุดที่เลขชุดนี้สามารถหารได้ทุกตัว ให้ไล่เอาทุกตัวไปหารตัวเลขเพิ่มทีละ 1 จากตัวที่มากที่สุดในชุดตัวเลขนั้น

$$\begin{array}{lcl} 27 & = & 3 \times 3 \times 3 \\ 54 & = & 3 \times 3 \times 3 \times 2 \\ 162 & = & 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 \end{array}$$

ค.ร.น. = $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 = 162$

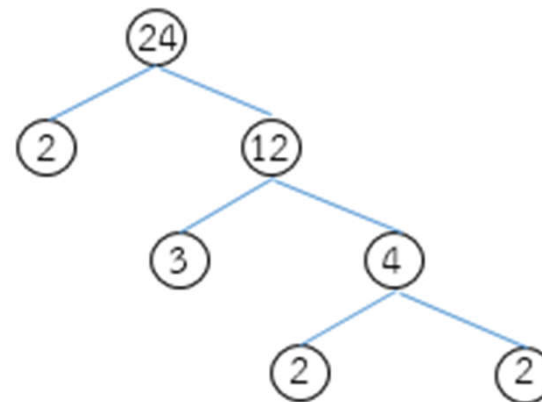
Factor (Part1)

- คือ การหาตัวประกอบ (ตัวเลขใดๆ ที่หารลงตัว) วิธีการคือ เอาตัวทั้งหมดมาหารทั้งหมดตั้งแต่เลข 1 ถึง ตัวเลขตัวนั้น (วิธีง่ายๆ) คือแสดงตัวประกอบทั้งหมด

ตัวอย่าง

จงหาตัวประกอบของ 24

จำนวนตัวประกอบของ 24 มีทั้งหมด 8 จำนวน คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

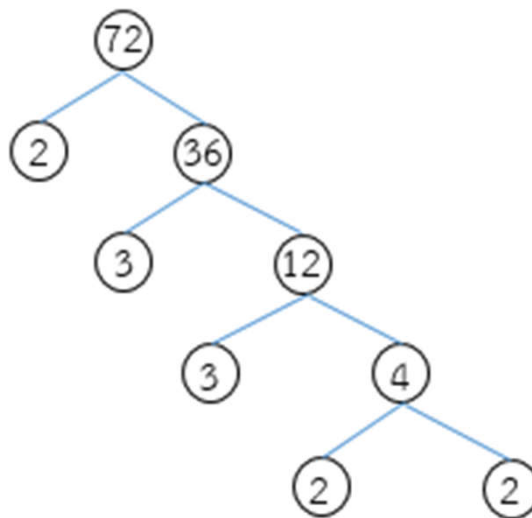


Factor (Part1)

ตัวอย่าง

งหาตัวประกอบของ 72

จำนวนตัวประกอบของ 72 มีทั้งหมด 12 จำนวน คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72





Factor (Part1)

ตัวอย่าง

จงหาจำนวนตัวประกอบของ 24

$$24 = 2^3 \times 3^1 \rightarrow (3+1) \times (1+1) = 4 \times 2 = 8 \text{ ตัว}$$

จงหาจำนวนตัวประกอบของ 72

$$72 = 2^3 \times 3^2 \rightarrow (3+1) \times (2+1) = 4 \times 3 = 12 \text{ ตัว}$$

***หลักการคิดต้องหาตัวประกอบทั้งหมดที่เป็นจำนวนเฉพาะ**

แล้วเอาจำนวนซ้ำทั้งหมดมา + 1 แล้วคูณกัน

$$\text{อย่างเช่น } N = 2^4 \times 3^2 \times 5^2$$

N ประกอบด้วย 2 จำนวน 4 ตัว, 3 จำนวน 2 ตัว และ 5 จำนวน 2 ตัว

ดังนั้น การสร้างตัวประกอบที่เป็นบวกทั้งหมดของ N ก็มาจากงาน 3 ขั้นตอนย่อย คือ

- 1) งานในการเลือก 2: ทำได้ ดังนี้ คือ ไม่เลือกเลย (0ตัว), เลือก 1 ตัว, เลือก 2 ตัว, เลือก 3 ตัว, เลือก 4 ตัว ... รวม 5 วิธี
- 2) งานในการเลือก 3: ทำได้ ดังนี้ คือ ไม่เลือกเลย (0ตัว), เลือก 1 ตัว, เลือก 2 ตัว ... รวม 3 วิธี
- 3) งานในการเลือก 5: ทำได้ ดังนี้ คือ ไม่เลือกเลย (0ตัว), เลือก 1 ตัว, เลือก 2 ตัว ... รวม 3 วิธี

เนื่องจากเป็นงานต่อเนื่อง จึงนำวิธีในงานแต่ละขั้นตอนย่อยมาคูณกัน เป็น $5 \times 3 \times 3 = 45$ วิธี

Fibonacci (Part1)

ฟีโบนัชชี

ลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Sequence) มีนิยามของความสัมพันธ์ว่า จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ 1 ตามลำดับ หากเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ ลำดับ F_n ของฟีโบนัชชีสามารถเขียนความสัมพันธ์เวียนเกิดได้ดังนี้

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

โดยกำหนดค่าเริ่มแรกให้

$$F_0 = 0 \text{ และ } F_1 = 1$$

ลำดับฟีโบนัชชี ประกอบด้วยเทอมต่างๆ เรียงตามลำดับดังนี้

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... จากตัวเลขอนุกรมดังกล่าว สามารถแสดงวิธีการหาค่าเทอมต่างๆ ได้ดังนี้

1) $F_0 = 0$

2) $F_1 = 1$

3) $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

Fibonacci (Part1)

ลำดับฟีโบนัชชี ประกอบด้วยเทอมต่างๆ เรียงตามลำดับดังนี้

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... จากตัวเลขอนุกรมดังกล่าว สามารถแสดงวิธีการหาค่าเทอมต่างๆ ได้ดังนี้

$$1) F_0 = 0$$

$$2) F_1 = 1$$

$$3) F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

พจน์ที่ 3 มาจาก พจน์ที่ 1 + พจน์ที่ 2 = 0 + 1 = 1 โดยเริ่มจากพจน์ที่ 3 เป็นต้นไป

พจน์ที่ 4 มาจาก พจน์ที่ 2 + พจน์ที่ 3 = 1 + 1 = 2

พจน์ที่ 5 มาจาก พจน์ที่ 3 + พจน์ที่ 4 = 1 + 2 = 3

ดังนั้น ความสัมพันธ์เวียนเกิด คือ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$; $n \geq 2$ และเงื่อนไขเริ่มต้น $a_0 = 0$ และ $a_1 = 1$

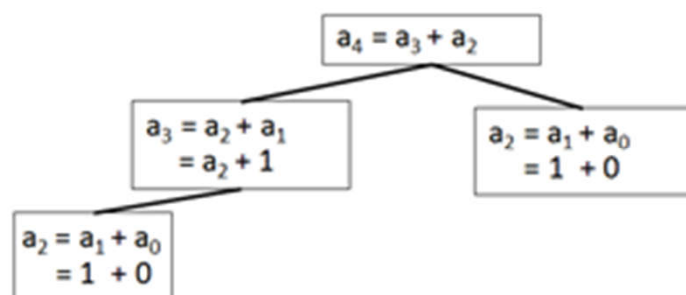
จากนิยามสามารถสรุปการหาคำตอบออกเป็น 2 ทางคือ

ถ้า n มีค่าเป็น 0 หรือ 1 คำตอบที่ได้คือ $F_n = n$

ถ้า n มีค่ามากกว่า 1 คำตอบที่ได้คือ $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

Fibonacci (Part1)

จงคำนวณหาค่าอนุกรมไฟโบนาชีที่ 4
วิธีคิดแบบ ต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาได้ ดังนี้



วิธีคิดแบบปกติ

$$\begin{aligned}
 F(4) &= F(3) + F(2) \\
 &= (F(2) + F(1)) + (F(1) + F(0)) \\
 &= ((F(1) + F(0)) + F(1)) + (F(1) + F(0)) \\
 &= ((1+0) + 1) + (1 + 0) \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

แล้วคิดเฉพาะตัวเลข คำตอบที่ได้คือ $a_4 = 1+0+1+1+0=3$

เอากฎ 3 ข้อมาเขียน Code โดย Code ตัวนี้

จะแตกเป็นลักษณะของ Tree (recursive) ดังนั้นจำนวนในการค้นหาจะเป็น 2^n

Fibonacci Example

มีเงินฝาก 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ถ้าฝากแบบดอกเบี้ยทบต้นสิ้นปีที่ n จะมีเงินรวมทั้งหมดเท่าไร

สิ้นปีที่ 1 มีเงิน $1000.00 + (0.12)(1000.00) = 1120.00$

สิ้นปีที่ 2 มีเงิน $1120.00 + (0.12)(1120.00) = 1254.40$

สิ้นปีที่ 3 มีเงิน $1254.40 + (0.12)(1254.40) = 1404.92$

...

สิ้นปีที่ n มีเงิน เงินรวมสิ้นปีที่ $n-1$ + ดอกเบี้ย

ให้ a_n เป็นเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่ n

$$a_n = (1)(a_{n-1}) + (0.12)(a_{n-1})$$

$$a_n = (1.12)(a_{n-1})$$

ดังนั้น ความสัมพันธ์เวียนเกิด คือ $a_n = (1.12)(a_{n-1})$; $n \geq 1$ และเงื่อนไขเริ่มต้น $a_0 = 1000$



Mod Number

$17^7 \bmod 5$

$17^{10} \bmod 5$

17	17^1	1419857	17^5	118587876497	17^9
289	17^2	24137569	17^6	2015993900449	17^{10}
4913	17^3	410338673	17^7	34271896307633	17^{11}
83521	17^4	6975757441	17^8	582622237229761	17^{12}

$$410338673 \bmod 5 = 3$$

$$2015993900449 \bmod 5 = 4$$

เลขยกกำลัง $7 \bmod 4 = 3$

เลขยกกำลัง $10 \bmod 4 = 2$

เลขหลักหน่วย คือ $3 \bmod 5 = 3$

เลขหลักหน่วย คือ $9 \bmod 5 = 4$



Mod Number

$$17^{341} \bmod 5$$

17	17^1	1419857	17^5	118587876497	17^9
289	17^2	24137569	17^6	2015993900449	17^{10}
4913	17^3	410338673	17^7	34271896307633	17^{11}
83521	17^4	6975757441	17^8	582622237229761	17^{12}

เลขยกกำลัง $341 \bmod 4 = 1$

เลขหลักหน่วย คือ $7 \bmod 5 = 2$

ตอบ 2

Mod Number

กรณีเลขอื่นๆ

13	13^1	371293	13^5
169	13^2	4826809	13^6
2197	13^3	62748517	13^7
28561	13^4	815730721	13^8

15	15^1	759375	15^5
225	15^2	11390625	15^6
3375	15^3	170859375	15^7
50625	15^4	2562890625	15^8

Digit

7	1	168 <u>0</u> 7	5	403536 <u>0</u> 7	9
<u>4</u> 9	2	1176 <u>4</u> 9	6	2824752 <u>4</u> 9	10
3 <u>4</u> 3	3	8235 <u>4</u> 3	7	19773267 <u>4</u> 3	11
24 <u>0</u> 1	4	57648 <u>0</u> 1	8	138412872 <u>0</u> 1	12

หลักหน่วยและหลักสิบ ของ 7^{1942}

เลขยกกำลัง $1942 \bmod 4 = 2$

เลขหลักหน่วย คือ **9**

เลขหลักสิบ คือ **4**

Permutation (Part2)

- **การเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)** คือการเรียงสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของแต่ละสิ่งเป็นที่สำคัญที่สุด โดยจะใช้บทนิยามที่ว่า “ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวก จะใช้แฟกทอเรียล (factorial) n โดยเป็นผลคูณตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วย $n!$ ” เป็นการจัดเรียงสิ่งของ โดยลำดับมีความสำคัญ ex .

- ตัวอย่าง

จัดเรียงตำแหน่ง **นักศึกษา 3 คน** ได้ดังนี้



1 2 3

1 3 2

2 1 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1

$$\text{คิดจากสูตร } P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P(\text{สมาชิกทั้งหมด}, \text{สมาชิกที่ถูกเลือก \{เอาหมด\}}) = \frac{3!}{(3-3)!} = 6$$

ทั้งหมด ได้ 6 วิธี หรือ $3!$ ข้อมูลมี 3 ตัว แต่ การดำเนินการเป็น 6 ครั้ง หรือ $3!$

Combination (Part2)

- **การจัดหมู่ (Combination)** คือการเลือกโดยไม่สนลำดับการเลือก ไม่ว่าจะหยิบอะไรก่อนหรือหลังก็เหมือนกัน เช่น หยิบสีแดงก่อนแล้ว หยิบสีดำ หรือหยิบสีดำก่อนแล้วหยิบสีแดง ในทาง Combination ก็ถือว่าเท่ากัน เป็นการหยิบของ ลำดับไม่มีความสำคัญ

- ตัวอย่าง

การหยิบลูกบอล 4 สี (แดง 1 ลูก เขียว 1 ลูก เหลือง 1 ลูก สีฟ้า 1 ลูก) หยิบใส่ถุง หยิบทีละ 2 อัน

แดง|เขียว

แดง|เหลือง

แดง|ฟ้า

เขียว|เหลือง

เขียว|ฟ้า

เหลือง|ฟ้า

ทั้งหมด ได้ 6 วิธี หรือ โดยเป็นการลดลงของจำนวนที่เลือก

$$\text{คิดจากสูตร } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

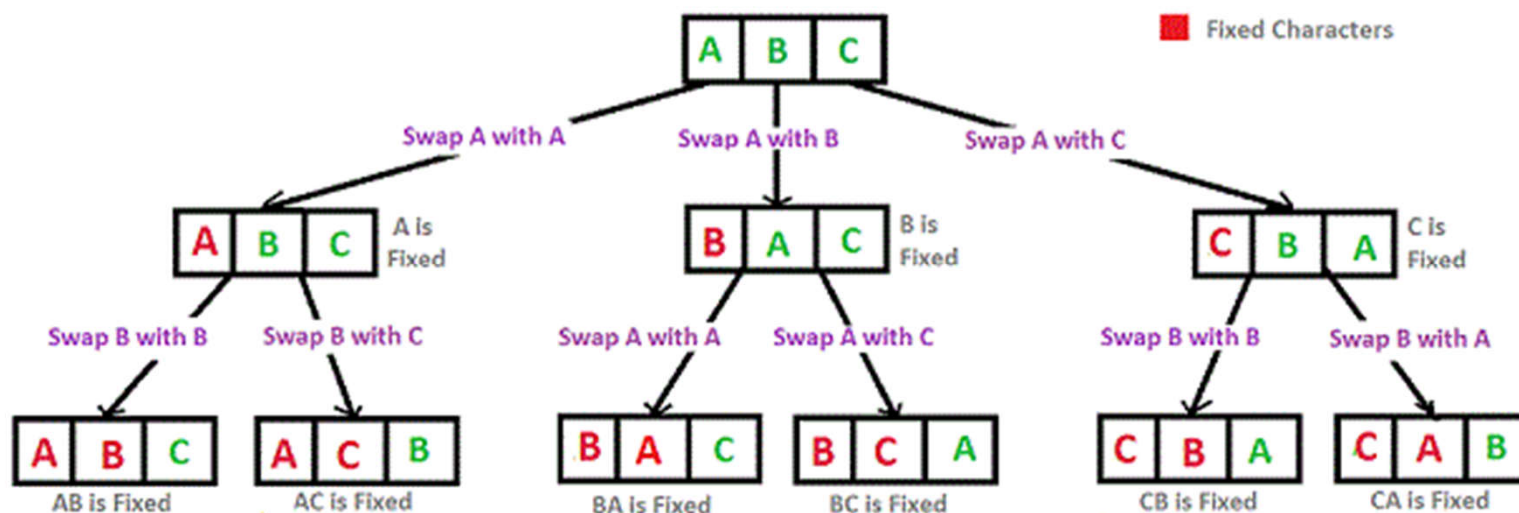
$$C(\text{สมาชิกทั้งหมด, สมาชิกที่ถูกเลือก}) = \frac{4!}{(4-2)!2!} = 6$$

Lexicographic order (Part2)

- การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม (Lexicographic order) คือ การแสดง ข้อมูลการเรียงลำดับทั้งหมด (permutations) โดยมีการ**จัดลำดับตามตัวอักษร** (มีหลักการในการเรียงที่ไม่ซ้ำ)

ตัวอย่างเช่น

ABC ถ้าเรียงควรได้ลำดับแบบนี้ ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

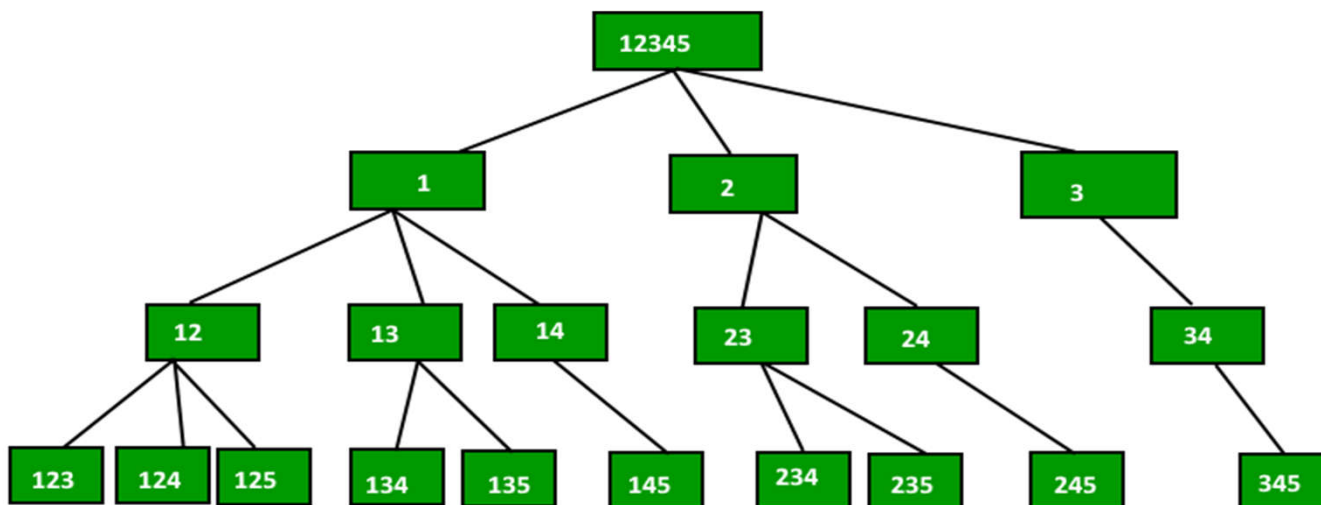


Generating Combinations (Part2)

- การสร้างการจัดหมู่ (Generating Combinations) คือ การสร้างข้อมูลนั้น ไล่ลำดับทีละตัว โดย fix ทีละตัวและไล่จากไปเรื่อยๆ จนครบ ดังรูปข้างล่าง

ตัวอย่างเช่น

12345 เลือกได้ที่ละ 3 ตัว จะได้ผลลัพธ์ตามแผนภาพด้านล่าง (เหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้) $= \frac{5!}{(5-3)!3!} = 10$





Recurrence Relations (Part2)

ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations) สำหรับอันดับ $a_0, a_1, \dots, a_n$ เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของพจน์ a_n กับพจน์ $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ ที่เกิดก่อน โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้นสำหรับพจน์ $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ ที่ชัดเจน หรืออาจจะกล่าวได้ คือตัวเลขถัดไปนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวเลขก่อนหน้า โดยสามารถนำมาเขียนสมการคณิตศาสตร์ได้

ตัวอย่าง จงหาความสัมพันธ์เวียนเกิดของอันดับ 5, 8, 11, 14, 17,...

$$a_0 = 5$$

$$a_1 = 8 = 5+3 = a_0+3 \quad \text{พิจารณาพบว่า พจน์ถัดไปมีค่าต่างจากพจน์ก่อนหน้าอยู่ 3}$$

$$a_2 = 11 = 8+3 = a_1+3$$

$$a_3 = 14 = 11+3 = a_2+3$$

$$a_4 = 17 = 14+3 = a_3+3$$

พิจารณาต่อไปจะได้

โดยมี

$$a_n = a_{n-1}+3 \quad ; n \geq 1$$

$$a_0 = 5$$

เป็น ความสัมพันธ์เวียนเกิด

เป็น เงื่อนไขเริ่มต้น

Rabbits and the Fibonacci Numbers

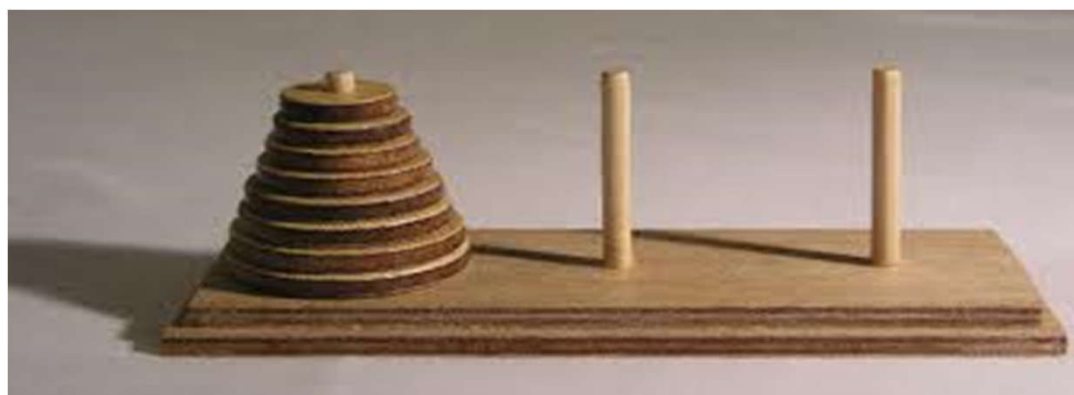
การนำทฤษฎีกระต่ายมาประยุกต์ใช้กับ Fibonacci Numbers

- กระต่ายคู่หนึ่ง (กระต่ายจะมีตัวเมียและตัวผู้) อาศัยอยู่บนเกาะ
- หลังจากนั้น 2 เดือน กระต่ายแต่ละคู่จะสร้างกระต่ายรุ่นถัดไป
- สร้างเขียนสมการได้ดังนี้ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ โดย $n \geq 3$, $a_1 = 1$, $a_2 = 1$

Reproducing pairs (at least two months old)	Young pairs (less than two months old)	Month	Reproducing pairs	Young pairs	Total pairs
		1	0	1	1
		2	0	1	1
		3	1	1	2
		4	1	2	3
		5	2	3	5
	 	6	3	5	8

The Tower of Hanoi

- EDOUARD LUCAS คือ นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้คิดค้นปริศนาหอคอยฮานอย (The Tower of Hanoi) โดยปริศนาหอคอยฮานอย นั้นจะมีแผ่นจานไม้ 8 แผ่น รัศมีแตกต่างกัน แต่ละแผ่นมีรูตรงกลาง นำมาใส่ไว้ในหลักเป็นกองซ้อน โดยให้แผ่นที่เล็กกว่าทับแผ่นที่ใหญ่กว่า และมีหลักเปล่าสองหลัก ดังรูป



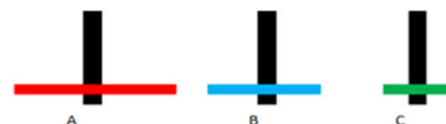
ปริศนาหอคอยฮานอยคือ ให้ย้ายแผ่นจานทั้งหมดไปกองไว้ที่หลักเปล่าหลักหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า เคลื่อนย้ายได้คราวละแผ่น และต้องนำไปไว้ที่หลักใดหลักหนึ่ง และห้ามแผ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าวางทับแผ่นที่มีขนาดเล็กกว่า
ต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแผ่นจานจำนวน 3 แผ่นจากแผ่น A ไปแผ่น C

The Tower of Hanoi

ตัวอย่างการเคลื่อนย้าย



ขั้นตอนที่ 1 เคลื่อนย้ายจากแท่น A ไป C



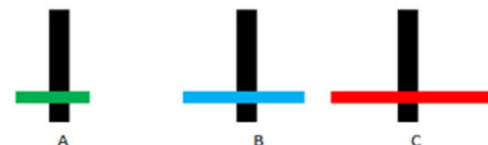
ขั้นตอนที่ 2 เคลื่อนย้ายจากแท่น A ไป C



ขั้นตอนที่ 3 เคลื่อนย้ายจากแท่น C ไป B



ขั้นตอนที่ 4 เคลื่อนย้ายจากแท่น A ไป C



ขั้นตอนที่ 5 เคลื่อนย้ายจากแท่น B ไป A



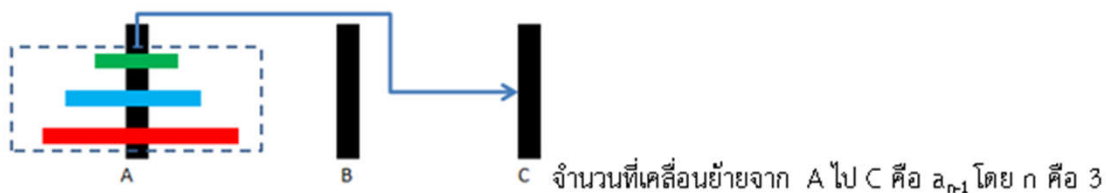
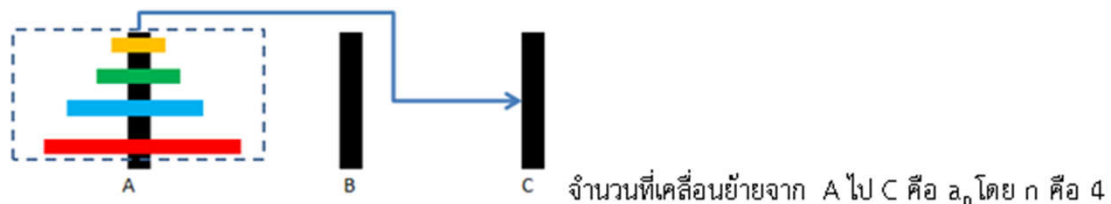
ขั้นตอนที่ 6 เคลื่อนย้ายจากแท่น B ไป C



ขั้นตอนที่ 7 เคลื่อนย้ายจากแท่น A ไป C

The Tower of Hanoi

ปริศนาหอค้อยานอยนี้สามารถแก้ได้ แต่ที่สนใจคือ จำนวนครั้งของการเคลื่อนย้ายแผ่นจานน้อยที่สุดเป็นเท่าไร ให้ a_n เป็นจำนวนครั้งน้อยสุดในการเคลื่อนย้ายแผ่นจาน n แผ่นจากหลักหนึ่งไปยังอีกหลักหนึ่ง เมื่อพิจารณาการจำนวนการเคลื่อนย้ายแผ่นทั้งหมดจาก A ไป C ผลจำนวนที่เคลื่อนย้ายเป็นดังนี้



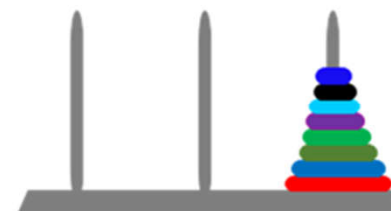
The Tower of Hanoi



1. ต้องย้ายแผ่นที่เล็กกว่าทั้งหมด $n-1$ แผ่น ไปยังหลักที่ว่างก่อน จำนวนการเคลื่อนย้าย คือ a_{n-1} ครั้ง



2. ย้ายแผ่นใหญ่ที่สุดไปยังหลักเป้าหมาย จำนวนการเคลื่อนย้ายคือ 1 ครั้ง



จะได้

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + 1 + a_{n-1} \\ &= 2a_{n-1} + 1 \end{aligned}$$



3. ย้ายแผ่นจานทั้งหมดในข้อ 1. ไปยังหลักเป้าหมาย จำนวนการเคลื่อนย้าย คือ a_{n-1} ครั้ง

ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดของปริศนาหอคอยฮานอย คือ $a_n = 2a_{n-1} + 1 ; n \geq 2$